

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении лабораторной работы №1

по курсу “Компьютерные сети”

«Проектирование вычислительной сети сегмента
SOHO»

Студенты:

Гречишников М.А.

Раев А.Ю.

Исламова Р.Р.

Большаков М.П.

Группа: Б23-515

Преподаватель:

Басыня Е.А. и др.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1 Постановка задачи.....	4
1.1 Постановка задачи из методического пособия.....	4
1.2 Уточнение постановки задачи.....	4
1.2.1 Технические требования к сети.....	4
2 Планировка офиса.....	5
3 Проект сети.....	7
4 Выбранные технические решения.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является отчётом о выполнении Лабораторной работы №1 (далее - Работы) по курсу “Компьютерные сети” 42 кафедры НИЯУ МИФИ, проводимом группой преподавателей, руководитель курса - Е.А.Басыня

Документ содержит результаты второй части Работы, заключающейся в проектировании вычислительной сети сегмента SOHO

Документ не содержит описания первой части Работы, заключающейся в обжиме витой пары и диагностики каналов связи или её результатов

К Документу приложен pkt-файл, сгенерированный в программе Cisco Packet Tracer, описывающий топологию сети и настройку VLAN

Цель лабораторной работы: формирование у студентов базовых навыков проектирования вычислительных сетей сегмента SOHO (англ. Small Office / Home Office), изучение принципов построения локальных сетей на основе технологии Ethernet, а также приобретение первичных практических навыков разработки сетевой топологии и базовой настройки сетевого оборудования.

Ожидаемый результат: разработанный проект вычислительной сети сегмента SOHO, содержащий схему сети, описание используемого оборудования и обоснование выбранных технических решений, включая краткий сравнительный анализ возможных альтернатив. В рамках первой лабораторной работы допускается не использовать программные средства сетевой эмуляции.

Начальные данные: разрешается самостоятельно выбрать планировку офиса или квартиры площадью от 300 м², а также сформулировать исходные технические требования для проектирования вычислительной сети сегмента SOHO.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Постановка задачи

1.1 Постановка задачи из методического пособия

Ожидается разработанный проект вычислительной сети сегмента SOHO, содержащий:

- схему сети;
- описание используемого оборудования;
- обоснование выбранных технических решений.

Также студентам предлагается разработать планировку помещения и сформулировать технические требования к сети.

1.2 Уточнение постановки задачи

Постановка задачи, представленная в методическом пособии, предполагает уточнение для последующего проектирования сети. Необходима разработка:

- технических требований к сети;
- планировки офиса.

Зададим технические требования к сети.

1.2.1 Технические требования к сети

Необходимо спроектировать сеть сегмента SOHO, удовлетворяющую следующим требованиям:

- сеть должна обеспечивать выход сотрудников в глобальную сеть Интернет;
- сеть должна обеспечивать работу пропускной системы контроля и управления допуском (СКУД);
- сеть должна обеспечивать работу системы видеонаблюдения;
- сеть должна быть разделена на изолированные логические сегменты;
- сеть должна обеспечивать рабочие ПК сотрудников доступом по технологии Ethernet;
- сеть должна обеспечивать сотрудникам доступ к Глобальной Сети по технологии WiFi;
- в логических сегментах должны присутствовать сервера.

2 Планировка офиса

В ходе работы была разработана планировка офиса, представлена на Рисунке 1.

Цифры на цветных линиях указывают количество кабелей

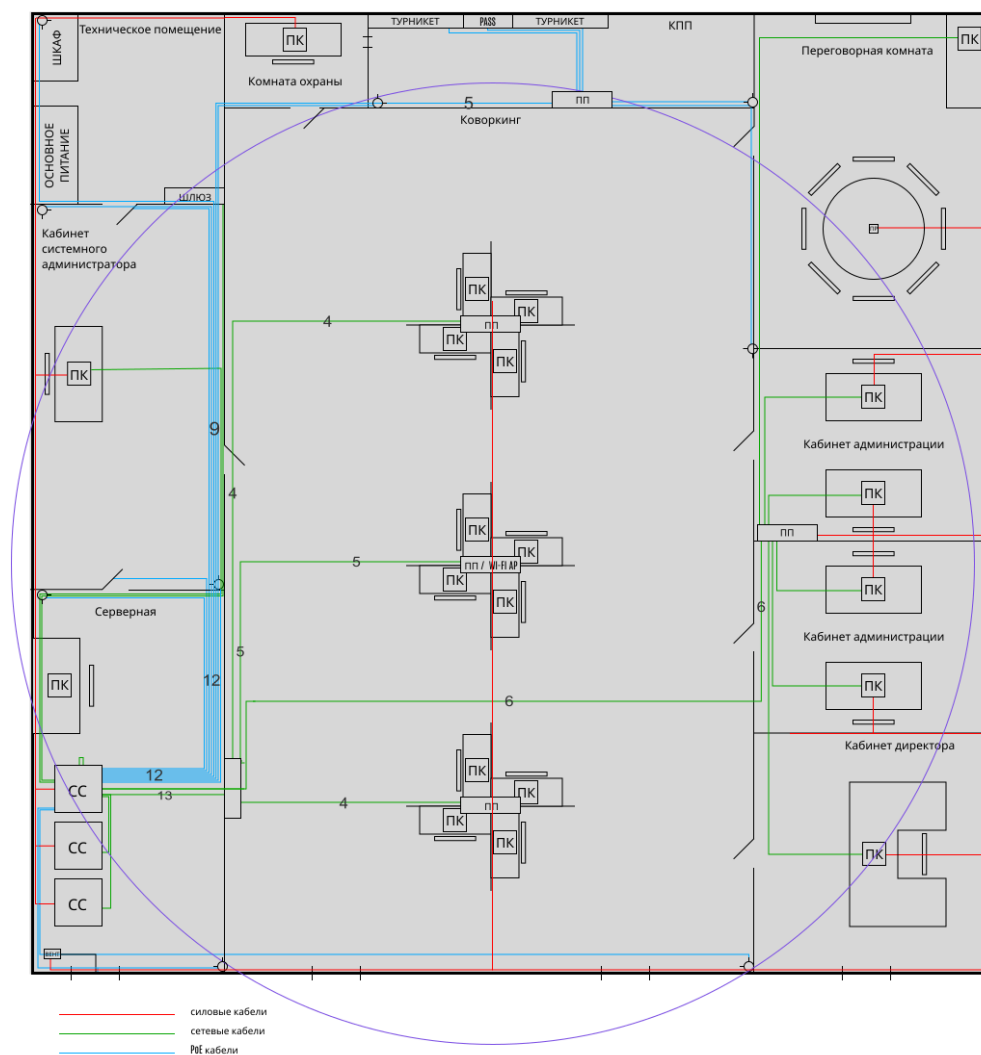


Рисунок 1 – планировка офиса

Для разработки плана офиса было использовано ПО Figma. Данное ПО является универсальным средством проектирования схем и было выбрано в связи с удобством интерфейса

Описание помещений представлено в Таблице 1.

Таблица 1 – Помещения в офисе

Тип помещения	Количество рабочих мест	Устройства
Кабинет директора	1	Персональный компьютер - 1 шт
Кабинет администрации	2	Персональный компьютер - 2 шт
Кабинет администрации	2	Персональный компьютер - 2 шт Patch-панель - 1 шт
Переговорная комната	8	Персональный компьютер - 1 шт Проектор - 1 шт
Коворкинг	12	Персональный компьютер - 12 шт Patch-панель - 4 шт Камера - 2 шт Роутер с Wi-Fi точкой доступа - 1 шт
Серверная комната	0	Персональный компьютер - 1 шт Серверная стойка - 3 шт Датчик открытия двери - 1 шт Датчик открытия окна - 1 шт Внутри стоек: ● Стоечный сервер - 3 шт ● Коммутатор без PoE - 3 шт ● Коммутатор с PoE - 1 шт ● Маршрутизатор - 1шт ● Patch-панель - 1 шт ● Источник бесперебойного питания - 1 шт
Кабинет системного администратора	1	Персональный компьютер - 1 шт
Техническое помещение	0	Кабель до ISP - 1 шт Источник питания - 1 шт Автоматический выключатель - 1 шт Датчик открытия двери - 1 шт
Контрольно-пропускной пункт(КПП)	1	Персональный компьютер - 1 шт Считыватель RFID - 2 шт Сетевой контроллер - 2 шт Датчик открытия двери - 1 шт

3 Проект сети

В ходе работы был разработан проект сети, разделенной на три логических сегмента. На Рисунке 2 представлена древовидная схема сети. Для разделения сегментов используется технология VLAN.

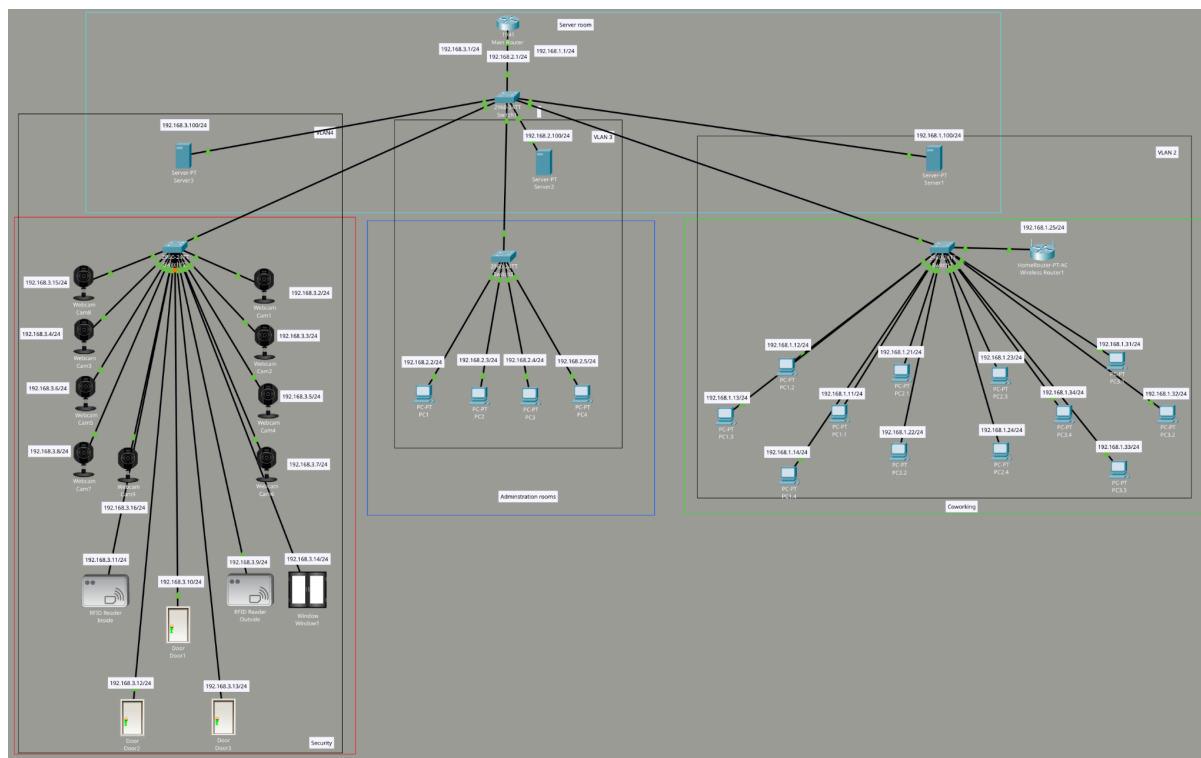


Рисунок 2 – Древовидная схема сети

В Таблице 2 представлено описание сегментов.

Таблица 2 – Описание сегментов

Название сегмента	VLAN ID	IP-Подсеть	Конечные устройства
Security	4	192.168.3.0/24	Камеры, СКУД, сервер
Administration rooms	3	192.168.2.0/24	ПК администрации, сервер, роутер с Wi-Fi точкой доступа
Coworking	2	192.168.1.0/24	ПК сотрудников, сервер, роутер с Wi-Fi точкой доступа

Для разработки данной схемы было использовано ПО Cisco Packet Tracer. Данное ПО было выбрано в целях получения базовых навыков проектирования сети в специализированном ПО и проверки корректности разработанной схемы. Была произведена настройка VLAN и проверка работы и изоляции логических подсетей.

Для организации доступа различных подсетей к Интернету используется подход Router-On-A-Stick. Доступ к интернету реализуется путём разделения интерфейса роутера, к которому подключен центральный коммутатор, на три программных подинтерфейса, каждый из которых соответствует определённой VLAN.

Роутер подключен к trunk-порту коммутатора. Это необходимо для передачи в Ethernet-кадрах тегов 802.1Q, содержащих номер VLAN. Далее используется технология NAT Masquerade.

Для работы ip-камер и сетевого контроллера СКУД используется технология PoE, в связи с малым энергопотреблением этих устройств.

Каждый RFID Reader на схеме обозначает пару “RFID считыватель карт - сетевой контроллер”, объединённую в один узел на схеме

Каждая дверь и каждое окно на схеме обозначает пару “Датчик - адаптер”, объединённую в один узел на схеме

4 Выбранные технические решения

В ходе работы был сформулирован перечень итогового оборудования, представленный в Таблице 3, необходимый для организации проводной и беспроводной коммуникации в СОНО. Для каждого типа оборудования указаны его назначение, требования к нему, количество, выбранная модель, ориентировочная цена за единицу и общая стоимость. Сервера, персональные компьютеры, и несетевые устройства не включены ни в перечень, ни в итоговую стоимость.

Таблица 3 – Перечень итогового оборудования и его стоимости

Тип оборудования	Назначение	Требования	Количество	Модель	Цена, руб	Стоимость, руб	Суммарная стоимость
Коммутатор без PoE	Проводной доступ к сети компьютеров	Не менее 5 портов	3	TP-Link TL-SG1016D	5999	17997	137391
Коммутатор с PoE	Проводной доступ к СКУД и камерам, питание СКУД и камер	Не менее 10 портов, PoE в портах	1	TP-Link TL-SG1218M PE	21000	63000	
Wi-Fi AP(роутер)	Беспроводной доступ к сети, раздача Wi-Fi		1	TP-Link AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router	20000	20000	
Главный роутер	Выступает шлюзом для всех vlan	Желательно без Wi-Fi AP, высокие характеристики	1	Keenetic KN-3811 Hopper	10899	10899	
IP-камеры	Обеспечение безопасности	ip, PoE	9	Tiandy TC-C321N AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0	1499	13491	
Датчик открытия двери	Обеспечение безопасности	PoE	3	DS-PD1-MC-RS AxPro	1390	4170	
Датчик открытия окна	Обеспечение безопасности	PoE	1	AT-AS-OS2/P White ATIX	82	82	
Считыватель пропусков	Обеспечение безопасности	PoE	2	ZKTeco SA33-E	1555	3110	
Сетевой адаптер	Обеспечение безопасности	PoE	1	iNode-Light POE	14742	14742	
Сетевой контроллер	Обеспечение безопасности	PoE	1	RusGuard ACS-102-CE-B (POE)	31900	31900	

В перечень входят сетевые коммутаторы с и без поддержки PoE, беспроводные точки доступа, главный маршрутизатор, IP-камеры, а также оборудование для СКУД.

Общая сумма составляет 179 391 рубля.

Для реализации СКУД был выбран сетевой контроллер RusGuard ACS-102-CE-B (POE), сравнения с другими вариантами представлено в Таблице 4. Данное устройство поддерживает интерфейс Wiegand, имеет Ethernet интерфейс связи с сервером и оснащено модулем питания по технологии PoE, что позволяет избежать отдельного использования отдельного блока питания

Таблица 4 - Сравнительная таблица сетевых контроллеров

Модель	Характеристики				
	Цена за 1 шт	Количество поддерживаемых считывателей	Интерфейсы считывателей	Интерфейс связи с сервером	Питание
RusGuard ACS-102-CE-B (POE)	31900	2	Wiegand, RBus, Touch Memory, PS/2, KBW	Ethernet, CAN-HS	Встроенный модуль питания по PoE
ZKTeco (TEMID) C3-100 Plus	14260	2	Wiegand (26/34/66) / RS485	TCP/IP, RS485 (OSDP)	DC 9.6-14.4 В

Ещё реализации СКУД был выбран считыватель ZKTeco SA33-E. Устройство поддерживает интерфейс Wiegand, что обеспечивает совместимость с выбранным контроллером RusGuard ACS-102-CE-B. Считыватель рассчитан на хранение до 1000 пользователей и обеспечивает стабильную работу при температуре от 0 до +60 градусов, что соответствует условиям эксплуатации в помещениях.

Таблица 5 - Сравнительная таблица считывателей пропусков

Модель	Характеристики							
	Цена за 1 шт	Дальность чтения (см)	Энергонезависимая память	Рабочая температура	Степень защиты корпуса считывателя	Защита от механических ударов	Интерфейсы связи	Биометрия

R10-E HT	7000	4-5	1500 ключей	от -60°C до +60°C	IP67	IK07	Wiegand 26-58, Touch Memory, RBus, RS-485; micro-USB (для настройки и обновления прошивки)	-
RDR- 204-E H	9000	2-3	-	от -60°C до +60°C	IP67	IK07	Wiegand 26-58, Touch Memory, RBus, RS-485; micro-USB (для настройки и обновления прошивки)	-
R5-US B	12000	2-3	-	от -60°C до +60°C	IP20	-	USB type-A (длина кабеля 1,5 м.)	-
Dahua DHI-A SI320 3E-D W (EM)	8232	3	1 000 шаблоно в лиц, 1 000 пользо вателей, 3 000 карт, 1 000 паролей, 100 000 событий	-20°C ~ +70°C	-	-	TCP/IP, RS485, OSDP, Wi-Fi, USB, Wiegand	есть
ZKTec o SA33- E	1555	15	1000 пользо вателей	от 0 до +60	-	-	Wiegand	-

Для организация контроля состояния оконных проёмов в проекте был выбран датчик AT-AS-OS2/P White ATIX. Данное устройство представляет собой проводной датчик, не требующий дополнительного питания или беспроводных модулей связи. По сравнению с другими вариантами имеет значительно меньшую стоимость.

Таблица 6 - Сравнительная таблица датчиков открытия окна

Модель	Характеристики					
	Цена за 1 шт	Протокол передачи данных	Питание	Рабочая температура	Тип соединения устройств	Дальность сигнала (м)
Яндекс YNDX-00520	2140	Zigbee	От батареек	от -10°C до +50°C	Беспроводное	-
Aqara T1 DW-S03D	1768	Zigbee	От батареек	от -10°C до +50°C	Беспроводное	10

TP-Link Tapo T110	1090	Tapo Sub-1GHz	От батареек	от 0°C до +40°C	Беспроводное	-
MOES ZigBee Window Door Alarm Sensor	499	Zigbee	От батареек	от -10°C до +50°C	Беспроводное	-
Aqara P2	4240	Bluetooth, Matter, Thread	От батареек	от -10°C до +50°C	Беспроводное	-
AT-AS-OS2/P White ATIX	82		Дополнительное не требуется	-	Проводное	-

В качестве коммутатора с поддержкой PoE был выбран управляемый коммутатор TP-Link TL-SG1218MPE. Данное оборудование имеет 16 портов Gigabit Ethernet и встроенный PoE, что позволяет одновременно обеспечивать передачу данных и питание IP-камер.

Таблица 7 - Сравнительная таблица коммутаторов с PoE

Модель	Характеристики				
	Цена за 1 шт	Количество портов PoE	Количество портов 100 Мбит / сек	Количество портов 1 Гбит / сек	Количество портов 10 Гбит / сек
NETIS P116GH	8899	16	16	3	0
D-Link DES-1018MPV2/A1	15899	16	16	2	0
MikroTik CRS328-24P-4S+RM	51999	24	0	24	4
D-Link DGS-1250-28XMP	41499	24	0	24	4
Tenda TEG1124P-24-250W	13299	24	0	24	0
TP-Link TL-SG1218MPE	21000	16	0	16	0

Для обеспечения беспроводного доступа к сети выбран роутер с точкой доступа TP-Link AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router. Устройство поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6 с максимальными скоростями 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Данный роутер обеспечивает наибольшее покрытие.

Таблица 8 - Сравнительная таблица роутеров

	Характеристики
--	----------------

Модель

	Цена за 1 шт	Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц	Максимальная скорость по частоте 5 ГГц	Стандарт Wi-Fi
TP-Link Archer AX1500	3399	300 Мбит/с	1201 Мбит/с	4, 5, 6
TP-Link Archer AX3000	4299	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6
HUAWEI AX3 WS7100-25	3299	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6
Keenetic KN-3811 Hopper	10899	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6
Netcraze Speedster NC-3013	6899	300 Мбит/с	867 Мбит/с	4, 5, 6
TP-Link AXE5400 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router	20000	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6

В качества модели главного роутера была выбрана Keenetic KN-3811 Hopper. Обладает высокой пропускной способностью, мощным процессором и большим количеством оперативной памяти, что обеспечивает высокую производительность.

Таблица 9 - Сравнительная таблица для выбора главного роутера

Модель	Характеристики							
	Цена за 1 шт	Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц	Максимальная скорость по частоте 5 ГГц	Стандарт Wi-Fi	Процессор	Количество ядер	Объем оперативной памяти	Flash-память
TP-Link Archer AX1500	3399	300 Мбит/с	1201 Мбит/с	4, 5, 6	1.5 ГГц	2	128 МБ	128 МБ
TP-Link Archer AX3000	4299	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6	-	-	-	-
HUAWEI AX3 WS7100-25	3299	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6	1.2 ГГц	2	-	-
Keenetic KN-3811 Hopper	10899	574 Мбит/с	2402 Мбит/с	4, 5, 6	1.3 ГГц	2	512 МБ	256 МБ
Netcraze Speedster NC-3013	6899	300 Мбит/с	867 Мбит/с	4, 5, 6	0.88 ГГц	2	128 МБ	128 МБ
Netcraze Ultra NC-1812	19899	1376 Мбит/с	5764 Мбит/с	4, 5, 6	1.8 ГГц	3	1024 МБ	256 МБ

Для обеспечения проводного доступа к сети выбран неконтролируемый коммутатор TP-Link TL-SG1016D. Устройство имеет 16 гигабитных портов. Tenda дешевле, но уступает по долговечности и сервису.

Таблица 10 - Сравнительная таблица коммутаторов без PoE

Модель	Характеристики					
	Цена за 1 шт	Всего портов	Количество портов PoE	Количество портов 100 Мбит / сек	Количество портов 1 Гбит / сек	Количество портов 10 Гбит / сек
NETIS P116GH	8899	18	16	16	3	0
D-Link DES-1018MP V2/A1	15899	16	16	16	2	0
MikroTik CRS328-24P-4S+RM	51999	24	24	0	24	4
D-Link DGS-1250-28 XMP	41499	24	24	0	24	4
Tenda TEG1124P-24-250W	13299	24	24	0	24	0
D-Link DGS-1016D/J 1A	5599	16	0	0	16	0
TP-Link TL-SG1024D	8799	24	0	0	24	0
D-Link DGS-1024D/J 1A	6399	24	0	0	24	0
TP-Link TL-SG1016D	5999	16	0	0	16	0
Tenda TEG1016M	2999	16	0	0	16	0

В качестве датчика открытия дверей был выбран DS-PD1-MC-RS AxPro. Данное устройство представляет собой магнитоcontactный датчик проводного типа. В отличие от беспроводных аналогов, которые требуют батареек, подключается через PoE-адаптер.

Таблица 11 – Сравнительная таблица датчиков открытия дверей DS-PD1-MC-RS AxPro

Характеристики	
----------------	--

Модель

	Цена за 1 шт	Протокол передачи данных	Питание	Рабочая температура	Тип соединения устройств	Управление
YNDX-00520	1950	Zigbee 3.0	CR1632	от -10°C до +50°C	Беспроводное	Алиса
TP-Link Tapo T110	999	Tapo Sub-1GHz	CR2032	от -10°C до +50°C	Беспроводное	Мобильное приложение
MOES ZigBee Window Door Alarm Sensor	499	Zigbee	CR2032	от 0°C до +40°C	Беспроводное	Алиса
Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2 MCCGQ02 HL	999	Bluetooth	CR2032	от -10°C до +50°C	Беспроводное	Приложение Xiaomi Home. Есть неофициальная интеграция на linux
DS-PD1-M C-RS AxPro	1390	-	Требуется	-	Магнитное	Через адаптер

Была выбрана модель сетевого адаптера iNode-Light POE, которая полностью соответствует требованиям.

Таблица 12 - Описательная таблица сетевого адаптера

Модель	Характеристики		
	Цена за 1 шт	Питание	Интерфейс
iNode-Light POE	14742	Вход электропитания: от 10 до 70 В постоянного тока, от 18 до 50 В переменного тока. Вход POE: от 21 до 70 В постоянного тока	Ethernet (или Интернет) по протоколам SNMP, HTTP (WEB)

Была выбрана модель IP-камеры Tiandy TC-C321N AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0, в связи с низкой ценой и соответствием требованиям.

Таблица 13 - Сравнительная таблица IP-камер

Модель	Цена за 1 шт	FP S, кад p/c ек	Угол обзора по диагонали, градусы	Разрешение видео, пиксели	Разрешение матрицы, Мп	Поддержка питания через PoE	Датчик движения	Тип матрицы	Ночная съёмка
HiWatch DS-I400(D)	4	20	116	2560 *	4	Есть	Ест	CM	Есть

	299 ₽			1440			ь	OS	
IP-камера HiWatch DS-I200(E)	2 950 ₽	30	123	1920 * 1080	2	Есть	Ест ь	CM OS	Есть
IP-камера HiWatch IPC-T040 (2.8 мм)	2 999 ₽	20	120	2560 * 1440	4	Есть	Ест ь	CM OS	Есть
Hikvision DS-2CD2083G2-IU	9 799 ₽	20	128	3840 * 2160	8	Есть	Ест ь	CM OS	Есть
Aqara G5 Pro	17 999 ₽	20	133	2688 * 1520	3	Есть	Ест ь	CM OS	Есть
Tiandy TC-C321N AK/I3W/E/Y/2.8mm/V2.0	1 499 ₽	25	94.4	1920 * 1080	2	Есть	Ест ь	CM OS	Есть
IP-камера Tiandy TC-C321N I3/E/Y/2.8mm	1 699 ₽	25	114	1920x1 080	2	Есть	Ест ь	CM OS	Есть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был разработан проект вычислительной сети сегмента SOHO. Результаты работы включают в себя:

- разработанные требования к вычислительной сети;
- pkt-файл, сгенерированный в программе Cisco Packet Tracer, описывающий топологию сети и настройку VLAN;
- планировку офиса, представленную в виде схемы;
- топологию сети, представленную в виде древовидной схемы;
- таблицу виртуальных сегментов, изолированных через VLAN
- смету на сетевую инфраструктуру;
- сравнительный анализ рассмотренных технических решений.

Цель работы, заключающаяся в формировании базовых навыков проектирования вычислительных сетей сегмента SOHO, изучении принципов построения локальных сетей на основе технологии Ethernet, а также приобретения первичных практических навыков разработки сетевой топологии и базовой настройки сетевого оборудования, достигнута.

Ожидаемые результаты, включающие разработанный проект вычислительной сети сегмента SOHO, содержащий схему сети, описание используемого оборудования и обоснование выбранных технических решений, включая краткий сравнительный анализ возможных альтернатив, представлены

В ходе работы были использованы следующие ПО:

- Cisco Packer Tracer – для разработки древовидной схемы, получения навыков организации VLAN и проверки корректности схемы;
- Figma – для разработки плана помещения.